

Der Yukawa-Mechanismus als Konsequenz von $\tilde{T} \cdot m = 1$

Massenproportionale Kopplung als Ableitung, nicht als Annahme

Johann Pascher
ORCID 0009-0000-6518-4064

21. September 2026

Inhaltsverzeichnis

Der Yukawa-Mechanismus als Konsequenz von $\tilde{T} \cdot m = 1$	2
Zeichenerklärung	2
1 Die Grundrelation und ihre SM-Schreibweise	2
2 Ableitung des Yukawa-Vertex aus $\tilde{T} \cdot m = 1$	3
Der Vakuumfall	3
Fluktuierende Gitterskala	3
Der Kopplungsterm	3
3 Massenproportionale Kopplung als Konsequenz	3
4 Interpretation des Higgs-Teilchens	4
5 Higgs-Masse aus der Galois-Kette [K]	4
6 Die Spurregel: Higgs-Masse als Reststeifigkeit des Gitters	5
7 Bestandsaufnahme des Teilchenzoos (Stand 21. September 2026)	6
8 Ergebnis	7

Der Yukawa-Mechanismus als Konsequenz von $\tilde{T} \cdot m = 1$

Zusammenfassung. Im Standardmodell ist die Yukawa-Kopplung $y_i = m_i/v$ eine empirische Annahme: man setzt sie so an, dass nach der elektroschwachen Symmetriebrechung die beobachteten Massen entstehen. Dieses Dokument zeigt, dass dieselbe Kopplung aus der FFGFT-Grundrelation $\tilde{T} \cdot m = 1$ folgt, wenn man die elektroschwache Skala v als ortsabhängig zulässt. Die massenproportionale Kopplung aller Fermionen ans Higgs ist dann keine Annahme, sondern die fluktuierende Form von $\tilde{T} \cdot m = 1$. Das Higgs-Teilchen $h(x)$ ist das Schwingungsquant der Gitterskala — kein eigenständiges Skalarfeld mit unbekanntem Potential. Seine Masse ist die Reststeifigkeit des Gitters: $M_W^2 + M_Z^2 + m_h^2 = v^2/2$ (Spurregel, 0,45 %). Zusammen mit $\sin^2 \theta_W = 2/9$ und $m_h/M_Z = 11/8$ folgen M_Z , M_W und m_h allein aus v auf 0,2–0,3 %.

Zeichenerklärung

- [B] algebraisch bewiesen
- [K] numerisch bestätigt
- [S] strukturell plausibel, Herleitung offen
- [X] geprüft und negativ

Symbol	Bedeutung
$\tilde{T}_i$	Eigenzeit-Skalierung des Modus i
m_i	Ruhemasse von Teilchen i
v	elektroschwache Vakuumskala (246,22 GeV)
$h(x)$	physikalisches Higgs-Feld (Fluktuation von v)
y_i	Yukawa-Kopplung (SM-Definition: $m_i = y_i v$)
r_i, p_i	Vorfaktor und Exponent der FFGFT-Massenformel
ξ	FFGFT-Skalierungsparameter (4/30000)

1 Die Grundrelation und ihre SM-Schreibweise

Die FFGFT setzt für jeden Fermionmodus i :

$$\tilde{T}_i \cdot m_i = 1, \quad m_i = r_i \xi^{p_i} v. \quad (1)$$

Die Yukawa-Kopplung des Standardmodells ist definiert durch $m_i = y_i v$, also:

$$y_i = r_i \xi^{p_i}. \quad (2)$$

Das ist kein Matching, sondern eine direkte Umschreibung **[B]**. Dabei ist (Dok. 189):

$$r_i = \frac{n_{\phi,i}^2}{n_{\theta,i} n_c}, \quad p_i = \frac{d_{\text{akt},i}}{3}, \quad (3)$$

wobei $n_{\phi,i}$, $n_{\theta,i}$ die Wicklungszahlen auf dem T^4 -Torus und n_c die Farb-Multiplizität sind. Die Yukawa-Kopplung ist damit vollständig durch die Torus-Topologie bestimmt — sie hat keinen freien Parameter **[B]**.

2 Ableitung des Yukawa-Vertex aus $\tilde{T} \cdot m = 1$

Der Vakuumfall

Im Vakuum ist $v = \text{const.}$ Gl. (1) gibt $\tilde{T}_i = 1/m_i$ — jeder Modus hat eine feste Eigenzeit-Skalierung. Der Lagrange-Massenterm lautet:

$$\mathcal{L} \supset -m_i \bar{\psi}_i \psi_i. \quad (4)$$

Fluktuierende Gitterskala

Lasse nun zu, dass v ortsabhängig fluktuiert:

$$v(x) = v + h(x), \quad |h(x)| \ll v. \quad (5)$$

Die Grundrelation $\tilde{T}_i \cdot m_i = 1$ muss weiterhin gelten — nicht als globale Norm, sondern als lokale Bindung zwischen Eigenzeit und Masse. Das bedeutet:

$$m_i(x) = \frac{1}{\tilde{T}_i} = r_i \xi^{p_i} v(x) = r_i \xi^{p_i} (v + h(x)) = m_i^{(0)} \left(1 + \frac{h(x)}{v} \right). \quad (6)$$

Der Kopplungsterm

Einsetzen in den Massenterm ergibt **[B]**:

$$\mathcal{L} \supset -m_i(x) \bar{\psi}_i \psi_i = -m_i^{(0)} \bar{\psi}_i \psi_i - \frac{m_i^{(0)}}{v} \bar{\psi}_i \psi_i h(x). \quad (7)$$

Der zweite Term ist exakt der Yukawa-Vertex des Standardmodells mit $y_i = m_i^{(0)}/v$. Er folgt hier nicht aus einer Annahme über die Kopplungsstruktur, sondern aus der einzigen FFGFT-Relation $\tilde{T} \cdot m = 1$ unter räumlichen Schwankungen von v .

3 Massenproportionale Kopplung als Konsequenz

Gl. (7) gilt für *alle* Fermionen *i simultan*, mit demselben v und demselben $h(x)$. Das bedeutet:

[B] Die massenproportionale Kopplung $y_i = m_i/v$ aller Fermionen ans Higgs-Boson ist eine zwangsläufige Konsequenz von $\tilde{T} \cdot m = 1$ unter räumlicher Fluktuation der Gitterskala. Sie ist keine freie Annahme des Modells.

Das ist der Inhalt des Yukawa-Mechanismus in FFGFT-Sprache: nicht „Teilchen koppeln an ein Skalarfeld“, sondern „Masse ist eine lokale Eigenschaft des Gitters, und $h(x)$ ist die Schwingung dieser Eigenschaft“.

4 Interpretation des Higgs-Teilchens

Das Feld $h(x)$ ist in dieser Herleitung die ortsabhängige Abweichung der Gitterskala v vom Vakuumwert. Das physikalische Higgs-Teilchen — die Resonanz bei 125,2 GeV — ist dann das Schwingungsquant dieser Abweichung.

Das unterscheidet sich konzeptionell vom Standardmodell:

	Standardmodell	FFGFT
Ursprung der Masse	Yukawa-Kopplung (angesetzt)	$\tilde{T} \cdot m = 1$ (Grundrelation)
Higgs-Feld	eigenständiges Skalarfeld	Fluktuation von $v(x)$
Kopplung $y_i = m_i/v$	empirischer Parameter	Ableitung aus Gl. (6)
Anzahl freier Parameter	$n_{\text{Fermionen}}$	0
Higgs-Potenzial $V(H)$	Mexikanerhut (angesetzt)	Reststeifigkeit des Gitters (§6)
Higgs-Masse m_h	freier Parameter	Spurregel (§6) [K]

Die Ableitung bis hierher zeigt, dass $h(x)$ existieren *muss* und mit m_i/v koppeln *muss*. Die Rückstellkraft der Schwingung — das Potential $V(h)$ und damit die Higgs-Masse — behandeln §5 und §6.

5 Higgs-Masse aus der Galois-Kette **[K]**

Die drei offenen [S]-Punkte in §4 — Potential, Higgs-Masse, Schwingungsfrequenz — sind ein einziges Problem. Dieses Abschnitt zeigt, dass ein numerisch scharfer Kandidat existiert, der vollständig aus Galois-Strukturen des Korpus gebaut ist.

Die 11/8-Kette. Die drei Größen M_Z , m_h , m_t erfüllen:

$$M_Z : m_h : m_t = 1 : \frac{11}{8} : \left(\frac{11}{8}\right)^2, \quad m_h = M_Z \cdot \frac{11}{8}, \quad m_t = M_Z \cdot \left(\frac{11}{8}\right)^2. \quad (8)$$

Numerisch **[K]**:

Größe	gemessen	FFGFT (Gl. (8))	Abstand
M_W	80,369 GeV	$M_Z \sqrt{7/9} = 80,420$ GeV	0,06 %
M_Z	91,188 GeV	Eingang	—
m_h	125,200 GeV	$M_Z \cdot 11/8 = 125,383$ GeV	0,15 %
m_t	172,570 GeV	$M_Z \cdot (11/8)^2 = 172,402$ GeV	0,10 %

Alle vier schweren Bosonen/Fermionen folgen aus zwei Galois-Zahlen plus v .

Galois-Herkunft der Zahlen. Beide Faktoren sind Körpergrößen des Korpus: $8 = |\text{GF}(9)^*| = 3^2 - 1$ (Dok. 336) und $11 \in \text{Orbit}\{7, 11, 21\}$ unter $x \mapsto 3x \bmod 26$ in $\text{GF}(27)^*$ (Dok. 340, dieselbe Struktur wie Δm_{atm}^2). Der Weinberg-Faktor $\sqrt{7/9}$ kommt aus dem A_5 -Matrizelement $2/9$ (Dok. 372). Die Kette verbindet damit drei verschiedene Galois-Strukturen zu einem konsistenten Zahlenbild **[K]**.

Einordnung. Gl. (8) ist eine numerisch bestätigte Relation; die Galois-Herkunft der Zahlen 11 und 8 ist eine Lesart **[S]**. Eine Herleitung der Higgs-Masse, die ohne diese Zahlen auskommt, liefert die Spurregel in §6; zusammen legen beide das gesamte elektroschwache Bosonspektrum allein aus v fest.

6 Die Spurregel: Higgs-Masse als Reststeifigkeit des Gitters

Bild. Gekoppelte Resonanzkreise verstimmen sich gegenseitig: die Kopplung schiebt die Eigenfrequenzen auseinander. Was dabei erhalten bleibt, ist die Summe der Frequenzquadrate — die Spur der Steifigkeitsmatrix. Die Higgs-Masse ist in diesem Bild keine eigene Resonanz mit eigenem Potential, sondern der Anteil der Gittersteifigkeit, den die Eichbosonen übrig lassen.

Die Regel.

$$M_W^2 + M_Z^2 + m_h^2 = |\langle H \rangle|^2 = \frac{v^2}{2}, \quad m_h^2 = \frac{v^2}{2} - M_W^2 - M_Z^2. \quad (9)$$

Die vier Bausteine.

1. **Erhaltung unter Kopplung [B].** Die Summe der Eigenwerte einer symmetrischen Matrix ist ihre Spur, unabhängig von der Basis. Die elektroschwache Mischung ist eine reine Drehung um θ_W : vor der Mischung tragen W^3 und B die Steifigkeiten $g^2 v^2/4$ und $g'^2 v^2/4$, danach Photon (0) und Z (M_Z^2) — die Summe ist identisch, die Mischmatrix orthogonal.
2. **Keine Eigensteifigkeit der Kopplung [B].** Eine mechanische Koppelfeder ist ein eigenes Bauteil und legt Steifigkeit auf die Diagonale. Das Vakuum ist leer; die Kopplung kann nur umverteilen. Das ist exakt die Eigenschaft einer Drehung (Punkt 1).
3. **Zählung einmal pro Mode.** W^+ und W^- sind eine komplexe Mode mit zwei Umlaufrichtungen: im Korpus ist das Antiteilchen dasselbe Feld mit umgekehrtem Vorzeichen (Dok. 042, 053), und die Spur läuft über m^2 , wo das Vorzeichen herausfällt. Konsistent damit zählt Koide drei Leptonmassen, nicht sechs.
4. **Budget = $v^2/2$ [B].** Das Higgs-Feld ist das Grundgitter selbst; die Gesamtsteifigkeit gehört ihm und ist das Betragsquadrat seiner Vakuumamplitude. Da die Amplitude komplex ist (Betrag und Phase), verlangt die kanonische Normierung der reellen Schwingung h den Faktor $1/\sqrt{2}$: $H = (v + h)/\sqrt{2}$, also $|\langle H \rangle|^2 = v^2/2$. Es ist dieselbe $\sqrt{2}$ wie in $W^\pm = (W^1 \mp iW^2)/\sqrt{2}$ — das Argument, das W einmal zählen lässt, legt auch den Faktor $1/2$ fest.

Das Higgs-Teilchen h ist die Eigenschwingung des Gitters; seine Steifigkeit m_h^2 ist der Rest in Gl. (9). Das Mexikanerhut-Potential des Standardmodells wird damit nicht angesetzt: seine Krümmung am Minimum ist diese Reststeifigkeit.

Zahlen [K]. Mit $M_W^2 = \frac{7}{9} M_Z^2$ (Dok. 372) folgt $m_h = \sqrt{v^2/2 - \frac{16}{9} M_Z^2} = 124,6 \text{ GeV}$ (gemessen $125,2 \text{ GeV}$, $-0,47 \%$). Die Bilanz selbst stimmt auf $0,45 \%$.

Bosonspektrum allein aus v [K]. Kombiniert man Gl. (9) mit $\sin^2 \theta_W = 2/9$ und der Kette $m_h = \frac{11}{8} M_Z$ (§5), so bleibt

$$M_Z^2 \left(\frac{7}{9} + 1 + \frac{121}{64} \right) = \frac{v^2}{2} \implies \frac{M_Z^2}{v^2} = \frac{288}{2113},$$

und alle drei Bosonmassen folgen aus v ohne gemessene Masse als Eingang:

	FFGFT	gemessen	Abstand
M_Z	90,90 GeV	91,19 GeV	-0,31 %
M_W	80,17 GeV	80,37 GeV	-0,25 %
m_h	124,99 GeV	125,20 GeV	-0,17 %

Als Kopplungen: $g = 0,6512$ (on-shell $2M_W/v = 0,6528$), $\lambda = 0,1288$ (aus m_h : $0,1293$); die Higgs-Selbstkopplung ist durch $4g^2/7 + 2\lambda = 1/2$ festgelegt und kein freier Parameter mehr.

Genauigkeit. Alle drei Werte liegen gleichsinnig 0,2–0,3 % zu tief. Gl. (9) ist eine Baumgraphen-Relation; die elektroschwachen Strahlungskorrekturen liegen bei einigen Prozent. Genauer als die hier erreichte Übereinstimmung ist ohne Schleifenrechnung nicht zu erwarten. Die Wahl von ν verschiebt das Ergebnis: mit der SM-Definition 246,22 GeV stimmt die Bilanz auf +0,45 %, mit den FFGFT-Werten aus Dok. 006/R104 (248,9 bzw. 245,6 GeV) auf –1,7 bzw. +1,0 %. Welches ν das richtige ist, ist die in R104/R112 registrierte Frage (konventionsfrei nur über τ_μ), keine Lücke der Spurregel.

Fermionseite: die Spurregel gilt nur für Gittermoden. Die naheliegende Übertragung „das Top trägt dasselbe Budget“, $m_t^2 = \nu^2/2$ ($y_t = 1$), ist unverträglich mit der Kette: zusammen mit Gl. (9) verlangt sie $m_t/M_Z = \sqrt{2113/576} = 1,915$, gemessen ist 1,8925 (+1,2 %), während $(11/8)^2 = 1,8906$ auf 0,10 % trifft. Die Lesung $y_t = 1$ wird verworfen [X]: sie hat keine Begründung außer der Analogie, und sie ist die schlechtere. Dazu kommt, dass die Top-Masse selbst schemaabhängig ist — Polmasse 172,6 GeV, $\overline{\text{MS}}$ -Masse 162,5 GeV, Spanne 5,8 %, entsprechend $y_t = 0,99$ bzw. 0,93. Quarks sind keine freien asymptotischen Moden (Dok. 372 §4); die Spurregel gilt für die Eigenschwingungen des Gitters (W, Z, h), nicht für eingeschlossene Fermionen. Für die Top-Masse gilt die Kette $m_t = (11/8)^2 M_Z$ [K].

Rationale Verhältnisse gegen ν -abhängige Relationen. Die Genauigkeit der Relationen ordnet sich danach, ob sie ν enthalten:

Relation	enthält	Abstand
$M_W^2/M_Z^2 = 7/9$	nur Polmassen	0,06 %
$m_t/M_Z = (11/8)^2$	nur Polmassen	0,10 %
$m_h/M_Z = 11/8$	nur Polmassen	0,15 %
$M_W^2 + M_Z^2 + m_h^2 = \nu^2/2$	ν	0,45 %
$m_t^2 = \nu^2/2$ (verworfen)	ν	1,2 %

Verhältnisse gemessener Polmassen sind konventionsfrei; dort treffen die rationalen Galois-Zahlen am besten — das ist zu erwarten, denn es sind exakte Zahlen, keine Parameter. ν dagegen ist keine Messung, sondern die SM-Definition $(\sqrt{2} G_F)^{-1/2}$, deren irrationale Faktoren aus der SM-Formulierung stammen und die eine Theoriekorrektur von –0,44 % aus dem Myonzerfall trägt (Dok. 351, R112). Jede Relation mit ν erbt diese Konventionen. Der Rest der Spurregel (0,45 %) liegt in der Größe dieser Korrektur; dass er aus der Definition von ν stammt und nicht aus der Regel, ist eine prüfbare Vermutung [S].

7 Bestandsaufnahme des Teilchenzoos (Stand 21. September 2026)

Die folgende Übersicht fasst zusammen, was der Korpus nach Dok. 372 und diesem Dokument für jeden Sektor liefert. Maßgeblich ist jeweils die beste Herleitung; ältere, überholte Formeln sind im Register (Dok. 190) vermerkt.

Sektor	Größe	Quelle	Status
Geladene	Massenverhältnisse $e : \mu : \tau$ aus dem Matrixelement $2/9$	292, 293, 367	[B]/[K]
Leptonen	ϕ -Skelett der Gewichte, $4/3 = 2Q$	368, 371	[B]
Neutrinos	Massen aus den GF(27)*-Orbits	340	[K]
	ν_3 Dirac, $\nu_{1,2}$ Majorana	343	[B]
	$\sin^2 \theta_{13} = (25\xi)^{2/3}$	340	[K]
	$\sin^2 \theta_{23} \in \{4/9, 5/9\}$, $ \sin^2 \theta_{23} - \frac{1}{2} = \frac{1}{18}$	372	[K]
	θ_{12} (nur Größenordnung), δ_{CP}	340	[S]
	Absolute Skala m_ν (Ansatz)	007	[S]
Eichbosonen	Photon und acht Gluonen masselos	320, 321, 339	[B]
	$M_W^2/M_Z^2 = 7/9$ ($\sin^2 \theta_W = 2/9$ on-shell)	372	[K]
	$M_Z^2/\nu^2 = 288/2113$ (M_Z aus ν allein)	373	[K]
Higgs	Yukawa-Kopplung $y_i = m_i/\nu$ aus $\tilde{T} \cdot m = 1$	373	[B]
	$m_h = \frac{11}{8} M_Z$	373	[K]
	Spurregel $M_W^2 + M_Z^2 + m_h^2 = \nu^2/2$,	373	[K]
	Selbstkopplung festgelegt		
Top	$m_t = (\frac{11}{8})^2 M_Z$	373	[K]
Übrige Quarks	Exponenten $p_i = d_{akt}/3$	189	[K]
	Vorfaktoren r_i im Galois-Raster; Herleitung offen	006, 358	[B]/[S]
	Ausrollen wie bei Leptonen ($Q = 2/3$)	372	[X]
Hadronen	Confinement als topologische Randbedingung	319	[S]
	Gell-Mann–Okubo-Aufspaltung konsistent mit m_s	372	[K]
	R_{Proton} strukturell eingeordnet	372	[S]
	Λ_{QCD} aus der ξ -Leiter	372	[X]
Kopplungen	α aus Galois-Ordnungen	338	[K]
	α_s über den Galois-Lauf	160, R78	[K]
	Cabibbo-Winkel	372	[S]
Skala	ν aus dem Gitter	006, R104	[K]
	konventionsfreier Test nur über τ_μ	351, R112	[S]

Ordnungsprinzip. Genau sind die freien Moden — die geladenen Leptonen — und die Schwingungen des Gitters selbst (W, Z, h). Unscharf ist alles Eingeschlossene: Quarks und Hadronen, deren Massen vom Schema abhängen. Und die exakten Galois-Verhältnisse zwischen Polmassen treffen besser als jede Relation, die die SM-Größe ν enthält (§6).

Offen. θ_{12} und δ_{CP} ; die Quark-Vorfaktoren r_i außer Top; Λ_{QCD} ; der Cabibbo-Winkel; die geometrische Herleitung des hadronischen Faktors in Dok. 160 (R123); die konventionsfreie Bestimmung von ν über die Myon-Lebensdauer (R112).

8 Ergebnis

1. Die Yukawa-Kopplung $y_i = r_i \xi^{p_i}$ ist eine direkte Umschreibung der Torus-Topologie — keine freie Annahme [B].

2. Der Yukawa-Vertex $-(m_i/v)\bar{\psi}_i h \psi_i$ folgt aus $\tilde{T} \cdot m = 1$ unter $v \rightarrow v + h(x)$ für alle Fermionen simultan **[B]**.
3. Die massenproportionale Kopplung (Beweis-Fingerabdruck des Higgs) ist eine Konsequenz, nicht ein Parameter **[B]**.
4. $h(x)$ ist das Schwingungsquant der Gitterskala. Das Higgs-Potenzial ist keine eigene Setzung: seine Krümmung am Minimum ist die Reststeifigkeit des Gitters (§6).
5. **Higgs-Masse-Kandidat [K]**: $m_h = M_Z \cdot 11/8 = 125,383 \text{ GeV}$ auf 0,15 %; $m_t = M_Z \cdot (11/8)^2$ auf 0,10 %. Beide Faktoren — $11 \in \text{GF}(27)^*$, $8 = |\text{GF}(9)^*|$ — sind Galois-Größen des Korpus; ihre Herkunft ist Lesart **[S]**.
6. **Spurregel**: $M_W^2 + M_Z^2 + m_h^2 = v^2/2$ auf 0,45 % **[K]**. Erhaltung unter Kopplung, fehlende Eigensteifigkeit, Zählung und Faktor $1/2$ begründet **[B]**; $m_h = \sqrt{v^2/2 - \frac{16}{9}M_Z^2}$.
7. **Bosonspektrum aus v [K]**: $M_Z^2/v^2 = 288/2113$; M_Z , M_W , m_h auf 0,17–0,31 %, Baumgraphen-Niveau.
8. Bestandsaufnahme des gesamten Teilchenzoos in §7.
9. Top: Spurregel gilt nur für Gittermoden; $y_t = 1$ verworfen **[X]**, $m_t = (11/8)^2 M_Z$ **[K]**.
10. Genauigkeit ordnet sich nach Konventionsabhängigkeit: rationale Polmassen-Verhältnisse 0,06–0,15 %, Relationen mit v 0,45 %. Offen **[S]**: ob der Rest der Spurregel aus der Definition von v stammt (R104/R112).

Prüfskript: 2/python/Dok373_Skripte/pruef_373_yukawa.py

Register (Dok. 190): R122 aktualisiert (Higgs-Masse: Kandidaten vorhanden).

Literaturverzeichnis

- [1] J. Pascher, *Dok. 006 — T0-Teilchenmassen* (2025).
- [2] J. Pascher, *Dok. 189 — Torus-Ableitung der Wicklungszahlen* (2026).
- [3] J. Pascher, *Dok. 372 — Das Matricelement-Prinzip* (2026).